Exercícios de Projeto de Circuitos Combinacionais

Projeto, implementação e simulação no Logisim

Orientações gerais

Para cada exercício, realize todas as etapas:

1. Identifique as entradas e as saídas.
2. Defina o significado de cada variável.
3. Construa a tabela-verdade.
4. Obtenha a expressão booleana.
5. Simplifique a expressão.
6. Projete o circuito lógico.
7. Implemente o circuito no **Logisim**.
8. Simule todas as combinações possíveis.
9. Compare os resultados da simulação com a tabela-verdade.

Entrega

Apresente o circuito projetado e o arquivo da simulação no Logisim.

Exercício 1 – Sistema de votação

Três pessoas, A, B e C, participam de uma votação.
Cada entrada representa o voto:

$$1 = \text{SIM} \qquad 0 = \text{NÃO}$$

A saída S deve ser igual a 1 quando a proposta for aprovada por **maioria simples**.

Tarefa

Projete o circuito combinacional que determine o resultado da votação.

Faça no Logisim:

- implemente o circuito;
- teste as 8 combinações;
- utilize um LED para indicar o resultado.

Exercício 2 – Controle de acesso

Um laboratório possui três condições:

$$A = \text{cartão válido}$$

$$B = \text{senha correta}$$

$$C = \text{biometria válida}$$

A porta deve ser liberada quando:

- o cartão e a senha forem válidos; ou
- a biometria for válida.

A saída P representa a abertura da porta.

Tarefa

Projete e simplifique o circuito que controla a porta.

Teste o circuito no Logisim para todas as combinações

Exercício 3 – Sistema de alarme

Uma residência possui quatro sensores:

$$A = \text{porta aberta}$$

$$B = \text{janela aberta}$$

$$C = \text{movimento detectado}$$

$$D = \text{sistema armado}$$

O alarme S deve ser acionado quando o sistema estiver armado e:

- a porta estiver aberta; ou
- a janela estiver aberta e houver movimento.

Tarefa

Projete o circuito combinacional e implemente-o no Logisim.

Exercício 4 – Detector de número par

Considere um número binário de quatro bits:

$$ABCD$$

onde A é o bit mais significativo.
Projete um circuito cuja saída P seja:

$$P = 1$$

quando o número representado for **par**.

Tarefa

Projete o circuito, simplifique a expressão e simule no Logisim.

Teste todos os números:

$$0, 1, 2, \ldots, 15$$

Exercício 5 – Detector de número maior que 9

Considere um número binário de quatro bits:

$$ABCD$$

Projete um circuito cuja saída S seja igual a 1 quando o número representado estiver no intervalo:

$$10 \leq N \leq 15$$

e seja igual a zero para os demais valores.

Tarefa

Determine a tabela-verdade, obtenha e simplifique a função booleana e implemente o circuito no Logisim.

Exercício 6 – Comparador de dois bits

Considere dois números binários de dois bits:

$$A = A_1 A_0$$

$$B = B_1 B_0$$

Projete um circuito com três saídas:

$$G, \quad E, \quad L$$

onde:

- $G = 1$ se $A > B$;
- $E = 1$ se $A = B$;
- $L = 1$ se $A < B$.

Tarefa

Projete as três funções e implemente o comparador no Logisim.

Exercício 7 – Controle de elevador

Um elevador possui três sensores:

$$A = \text{sobrecarga}$$

$$B = \text{porta aberta}$$

$$C = \text{botão de emergência}$$

A saída M indica se o elevador pode se movimentar. O elevador poderá se movimentar somente quando:

$$A = 0, \qquad B = 0, \qquad C = 0$$

Tarefa

Projete o circuito de autorização de movimento.

No Logisim:

- use três chaves para as entradas;
- use um LED para indicar M;
- teste todas as oito combinações.

Exercício 8 – Sistema de iluminação

Um sistema automático controla a iluminação de uma sala.
As entradas são:

$$A = \text{sensor de presença}$$

$$B = \text{nível de luminosidade baixo}$$

$$C = \text{modo automático}$$

A luz L deve acender quando:

- o modo automático estiver ativado;
- houver presença;
- e a luminosidade estiver baixa.

Além disso, existe um botão manual D que pode acender a luz independentemente dos sensores.

Tarefa

Determine a função L e implemente o circuito no Logisim.

Exercício 9 – Unidade lógica de seleção

Projete um circuito que selecione uma entre quatro operações lógicas.
As entradas de seleção são:

$$S_1, S_0$$

e as entradas de dados são:

$$A, B$$

O circuito deve produzir a saída Y de acordo com:

S_1	S_0	Operação
0	0	A
0	1	B
1	0	$A + B$
1	1	AB

Tarefa

Projete a lógica de seleção e implemente-a no Logisim.

Exercício 10 – Sistema completo de segurança

Uma instalação possui quatro sensores:

$$A = \text{porta aberta}$$

$$B = \text{janela aberta}$$

$$C = \text{movimento detectado}$$

$$D = \text{identificação autorizada}$$

O sistema deve gerar três sinais:

$$S_1 = \text{alarme}$$

$$S_2 = \text{acesso permitido}$$

$$S_3 = \text{situação de risco}$$

Defina as condições lógicas para cada saída de acordo com as seguintes regras:

- o acesso é permitido somente com identificação válida;
- o alarme ocorre quando há intrusão sem autorização;
- a situação de risco ocorre quando pelo menos dois sensores de segurança estiverem ativos

Exercício 10 – Desafio

Para o sistema anterior, determine:

1. a tabela-verdade completa;
2. as funções S_1, S_2 e S_3;
3. as expressões booleanas simplificadas;
4. o circuito lógico;
5. a quantidade de portas utilizadas.

Simulação no Logisim

Implemente as três saídas no mesmo circuito e utilize LEDs diferentes para representar cada sinal.

Teste todas as:

$$2^4 = 16$$

combinações de entrada.

Roteiro obrigatório de resolução

Para cada exercício, entregue:

1. **Especificação do problema**
2. **Definição das entradas**
3. **Definição das saídas**
4. **Tabela-verdade**
5. **Expressão booleana**
6. **Simplificação**
7. **Diagrama lógico**
8. **Circuito implementado no Logisim**
9. **Testes de simulação**
10. **Conclusão**

Critérios de avaliação

Sugestão de distribuição da nota:

Etapa	Peso
Tabela-verdade	20%
Expressão booleana	15%
Simplificação	15%
Projeto do circuito	20%
Implementação no Logisim	15%
Testes e validação	10%
Organização e documentação	5%

Simulação no Logisim

Para cada circuito:

1. Crie as entradas utilizando **Input**.
2. Crie a saída utilizando **Output** ou LED.
3. Insira as portas lógicas necessárias.
4. Faça as conexões.
5. Altere as entradas.
6. Observe a saída.

Validação

O circuito está correto somente se sua saída coincidir com a saída especificada na tabela-verdade para todas as combinações.

Desafio adicional

Escolha um dos dez problemas e implemente uma segunda versão utilizando uma estratégia diferente.
Por exemplo:

- implementação direta;
- utilização de portas NAND;
- utilização de portas NOR;
- utilização de multiplexadores;
- redução do número de portas.

Compare as duas implementações.

Pergunta

Qual implementação apresenta menor complexidade?

Conclusão

O objetivo dos exercícios é praticar o ciclo completo:

$$\boxed{\text{Problema} \rightarrow \text{Tabela-verdade} \rightarrow \text{Função} \rightarrow \text{Simplificação} \rightarrow \text{Circuito} \rightarrow \text{Logisim}}$$

A simulação deve ser utilizada para **validar** o projeto, e não apenas para desenhar o circuito.